Problemas Propuestos y Resueltos Tema 3

Algoritmo Simplex

Resuelve mediante el algoritmo Simplex de tablas los siguientes problemas lineales, indicando en cada iteración la solución básica factible que se obtiene y el valor de la función objetivo. En caso de que exista, expresa claramente la solución óptima y el valor óptimo de la función objetivo. Si hay más de una solución óptima, obtén todos los puntos extremos que lo sean.
Comprueba tus soluciones utilizando el software comercial de optimización LINGO.

1

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & x-2y \\ \text{s.a:} & -x+y\le 3 \\ & x+y\le 7 \\ & x\le 3 \\ & x,y\ge 0 \end{array}\right\}$$

2

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & -x_1-3x_2 \\ \text{s.a:} & 2x_1+3x_2\le 6 \\ & -x_1+x_2\le 1 \\ & x_1,x_2\ge 0 \end{array}\right\}$$

3

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & -x_1-3x_2 \\ \text{s.a:} & x_1-2x_2\le 4 \\ & -x_1+x_2\le 3 \\ & x_1,x_2\ge 0 \end{array}\right\}$$

4

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & 7x_1+2x_2-3x_3 \\ \text{s.a:} & x_1+2x_2\le 3 \\ & x_1+x_3\le 10 \\ & x_3\le 5 \\ & x_1,x_2,x_3\ge 0 \end{array}\right\}$$

5

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & 12x-10y-30t \\ \text{s.a:} & -3x+2y+8t\le 17 \\ & -x+y+3t\le 9 \\ & -2x+y+8t\le 16 \\ & x,y,t\ge 0 \end{array}\right\}$$

6

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & 8x+12y \\ \text{s.a:} & 4x+3y\le 180 \\ & 2x+3y\le 150 \\ & 4x+2y\le 160 \\ & x,y\ge 0 \end{array}\right\}$$

7

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & -x_1-2x_2+x_3 \\ \text{s.a:} & 2x_1+x_2+x_3\le 6 \\ & 2x_2-x_3\le 3 \\ & x_1,x_2,x_3\ge 0 \end{array}\right\}$$

8

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & x_1-x_2+x_3 \\ \text{s.a:} & 2x_1+x_2-x_3\le 6 \\ & -x_1+x_2-x_3\le 2 \\ & x_2+x_3\le 12 \\ & x_1,x_2,x_3\ge 0 \end{array}\right\}$$

9

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & -2x_1+x_2-x_3 \\ \text{s.a:} & 3x_1+x_3\le 10 \\ & x_2-2x_3\le 15 \\ & x_1,x_2,x_3\ge 0 \end{array}\right\}$$

10

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & 2x_1 + 3x_2 \\ & -3x_1 + x_2 \leq 1 \\ \text{s.a:} & 4x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ & 4x_1 - x_2 \leq 10 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ & x_1 , x_2 \geq 0 \end{array}$$

11

$$\text{Maximize} \quad Z = 3x_1 + 4x_2 + 5x_3,$$

subject to

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 5x_3 &\leq 150 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 &\leq 120 \\ 2x_1 \qquad + 2x_3 &\leq 105 \end{aligned}$$

and

$$x_1 \geq 0, \qquad x_2 \geq 0, \qquad x_3 \geq 0.$$

12

Calcula la solución óptima del siguiente programa lineal aplicando el método simplex con tablas:

Maximizar Z = 600x1 + 900x2

s.a:

x1 + 2x2 ≤ 200

1/2x1 + x2 ≤ 175

x1, x2 ≥ 0

en la tabla de la solución óptima, identifica los costes de oportunidad y los costes reducidos y comenta su significado. ¿Cómo mostraría LINGO estos datos?

13

Calcula la solución óptima del siguiente programa lineal aplicando el **método simplex con tablas.**

Maximizar Z = 600x1 + 1200x2

s.a: x1 + 2x2 ≤ 200

1/2x1 + x2 ≤ 175

x1, x2 ≥ 0

en la tabla de la solución óptima, identifica los costes de oportunidad y los costes reducidos y comenta su significado. La solución óptima, ¿presenta alguna característica particular? ¿Cuál? Justifica la respuesta.

14

Considera el siguiente programa lineal:

$$\left.\begin{array}{c} \boldsymbol{Max \quad z = 2x_1 - x_2 - 2x_3} \\ \boldsymbol{-3x_1 - 2x_2 - x_3 \leq 30} \\ \boldsymbol{x_1 + x_3 \leq 65} \\ \boldsymbol{x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 50} \\ \boldsymbol{x_1, x_2, x_3 \geq 0} \end{array}\right\} (\boldsymbol{P})$$

Resuelve el problema (P) mediante el algoritmo Simplex. ¿Es única la solución óptima hallada en el apartado (a)? Justifica tu respuesta.

15

Se desea optimizar el proceso de fundición de tres productos que se obtienen a partir de una misma materia prima.
Cada hora se dispone en la planta de hasta 6 toneladas de materia prima y de 4 máquinas idénticas que realizan el proceso de fundición y que trabajan en paralelo. Se necesita media hora para realizar el proceso de fundición de cada tonelada de producto 1, y una hora en el caso de los productos 2 y 3.
Además, se requiere que el tiempo dedicado a procesar los productos 2 y 3 sea a lo sumo superior en 2 horas, o inferior, al dedicado a procesar el producto 1, por cada hora de funcionamiento de la planta.
Los beneficios son de 300, 100 y 400 euros/tonelada, respectivamente.

Se planteó el siguiente programa lineal con el fin de optimizar el proceso de fundición de los tres productos:

$$\left.\begin{array}{c} \boldsymbol{Max \quad z = 3x_1 + x_2 + 4x_3} \ (\boldsymbol{cientos\ de}\ €) \\ [\boldsymbol{MPrima}]\ \boldsymbol{x_1 + x_2 + x_3 \leq 6} \\ [\boldsymbol{Maquinas}]\ \boldsymbol{\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 \leq 4} \\ [\boldsymbol{Horas\ proceso}[\ \boldsymbol{-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 \leq 2} \\ \boldsymbol{x_1, x_2, x_3 \geq 0} \end{array}\right\} (\boldsymbol{P})$$

a) Resuelve el problema planteado mediante el algoritmo Simplex.
b) A partir del resultado obtenido en el apartado (a), explica a los responsables del departamento de producción qué debe fabricarse para maximizar el beneficio generado por el proceso de fundición, y cuál sería dicho beneficio.

c) Siguiendo el plan de producción indicado en el apartado (b), ¿se hará uso de toda la materia prima y/o de todo el tiempo de fundición disponibles? Justifica tu respuesta.
d) Indica si es correcta o no la siguiente afirmación: "Para que resultase rentable procesar el producto 2 en la planta, el beneficio que proporciona debería ser al menos igual al del producto 1, es decir, 300 euros/tonelada". Justifica tu respuesta.

16

Dado el siguiente problema lineal:

$$\left.\begin{array}{lrl} \text{Min} & z = & -2x_1 + x_2 - x_3 \\ & [\text{R1}] & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ & [\text{R2}] & x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 1 \\ \text{s.a:} & [\text{R3}] & x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\ & & x_1\,, x_2\,, x_3 \geq 0 \end{array}\right\},$$

a) Obtén la solución óptima aplicando el algoritmo Simplex.
b) A partir de la solución óptima del apartado (a), obtén la siguiente información, según las definiciones vistas en la asignatura:
b.1) Para cada variable: Su valor en el óptimo; Su coste reducido.
b.2) Para cada restricción: El valor de su holgura en el óptimo; Su coste de oportunidad.

17

Calcula la solución óptima del siguiente programa lineal aplicando el método de las 2 fases:

$$\left.\begin{array}{lrl} \text{Min} & z = & 3x_1 + 2x_2 \\ & [\text{R1}] & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ & [\text{R2}] & -3x_1 + 2x_2 = 6 \\ & [\text{R3}] & x_1 + x_2 \geq 6 \\ & & x_1\,, x_2 \geq 0 \end{array}\right\}$$

Muestra la solución óptima obtenida (valor óptimo de las variables y de la función objetivo, holguras, coste de oportunidad y coste reducido) en el formato de LINGO utilizando su misma convención de signos.

18

[R] Resuelve el siguiente problema lineal mediante el algoritmo Símplex con tablas:

$$\left.\begin{array}{rr} \text{Min} & z = -3x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s.a:} & 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 120 \\ & x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 30 \\ & 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ & x_1\,, x_2\,, x_3 \geq\ 0 \end{array}\right\}.$$

a) ¿Existe más de una solución óptima al problema? Justifica la respuesta.

b) Identifica los cuellos de botella del problema, y el coste de oportunidad de cada uno de ellos. Indica claramente su signo y efecto final sobre el valor de la función objetivo.

19

[R] Una empresa que fabrica dos tipos de producto (producto 1 y producto 2) desea conocer cuál es la política de producción óptima desde el punto de vista económico. Con esa finalidad, se ha construido un modelo lineal, el cual contempla el beneficio neto que es posible obtener por cada unidad fabricada y vendida de cada producto, así como la disponibilidad limitada de materia prima, tiempo para el proceso de fabricación y tiempo para el proceso de acabado:

$$\left.\begin{array}{rrl} \text{Max} & \text{[Beneficio]} & z = 2x_1 + 3x_2 \ \text{(miles de euros/semana)} \\ \text{s.a:} & \text{[Materia prima]} & 6x_1 + 3x_2 \leq 54 \ \text{(Kg/semana)} \\ & \text{[Fabricación]} & 15x_1 + 15x_2 \leq 150 \ \text{(horas/semana)} \\ & \text{[Acabado]} & 5x_1 + 15x_2 \leq 120 \ \text{(horas/semana)} \\ & & x_1\,, x_2\ \geq\ 0 \end{array}\right\}\ (P).$$

Las variables de decisión del modelo, x_1 y x_2, representan, respectivamente, la cantidad a fabricar de producto 1 y 2 (en unidades/semana).

a) Resuelve el problema (P) mediante el algoritmo Símplex con tablas. <u>Interpreta</u> la solución óptima (incluyendo variables de holgura y valor de la función objetivo) en el contexto del problema.

b) Justifica si la solución óptima hallada en el apartado (a) es única o no.

c) A partir de la tabla óptima obtenida en el apartado (a), identifica los cuellos de botella del problema y obtén su coste de oportunidad. Interpreta el valor de dichos costes de oportunidad en el contexto del problema. En concreto, justifica y razona su signo y qué efecto describen sobre el valor de la función objetivo.

20

[R] Una empresa que fabrica tres tipos de productos desea conocer cuál es la política de producción óptima desde el punto de vista económico. Con esta finalidad, se ha construido un programa lineal, el cual contempla la minimización de los costes de producción, asegurando la capacidad de fabricación y la demanda mínima prevista:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & \text{[Coste]}\ z = x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \text{ (miles de euros/semana)} \\ \text{s.a:} & \\ & \text{[Fabricación]}\ 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 20 \text{ (horas/semana)} \\ & \text{[Demanda]}\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \geq 5 \text{ (unidades/semana)} \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}\right\} (P).$$

Las variables de decisión del modelo, x_1, x_2 y x_3 representan, respectivamente, la cantidad a fabricar de producto 1, 2 y 3 (en unidades/semana).

a) Plantea el modelo matemático en **forma estándar**. Plantea el modelo matemático **ampliado**.
b) Obtén la Solución Básica inicial y realiza **una iteración** del algoritmo **Simplex Revisado**. Indica claramente el valor de las variables decisión y de holgura.
c) La solución obtenida en el apartado b), ¿es solución óptima del problema (P)? En caso negativo, realiza las iteraciones necesarias hasta obtener la solución óptima del problema (P).
d) ¿La solución óptima obtenida en el apartado c), es única? Justifica tu respuesta En caso de que existan soluciones óptimas alternativas, obtén dos nuevas soluciones óptimas a partir de la solución óptima obtenida en el apartado c). Las nuevas soluciones, ¿son soluciones básicas?
e) Utilizando los datos obtenidos en el apartado c), completa el informe que proporcionaría LINGO (aplicando su misma convención de signos).

```
Variable          Value          Reduced Cost
         X1
         X2
         X3

       Row     Slack or Surplus       Dual Price
[Fabricación]
    [Demanda]
```

f) ¿Cuál debería ser el beneficio unitario del producto 2 para que fuera interesante fabricarlo? Justifica tu respuesta a partir de la información obtenida en la solución óptima calculada en el apartado c).

21

[R] Dado el siguiente programa lineal:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & z = 3x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ \text{s.a:} & [\text{R1}]\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 4 \\ & [\text{R2}]\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ & [\text{R3}]\ \ 2x_1 + x_2 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}\right\} \text{(P).}$$

a) Obtén la tabla de la **solución básica inicial** a partir de la cual se aplicaría el algoritmo Simplex revisado.

b) La siguiente tabla corresponde a una Solución Básica obtenida mediante la aplicación del algoritmo Simplex Revisado al problema (P), (donde h_2 es la variable de holgura de la restricción [R2]):

v.básicas	B^{-1}			x_B
x_3	1	0	-1/2	1
h_2	-1	1	0	6
x_1	0	0	1/2	3
$c_B^t B^{-1}$				

Determina si esta solución **es o no solución óptima** para el problema (P) **y en caso de que no lo sea, realiza las iteraciones necesarias hasta alcanzar la solución óptima**.

c) A partir de la información que proporciona la tabla óptima hallada en el apartado (b), contesta de forma razonada las siguientes cuestiones:

c.1) ¿Cuál será el nuevo valor óptimo de las variables decisión y de holgura si se quiere que $x_2$tome el valor 1/2? ¿La solución obtenida es solución básica?

c.2) ¿Qué efecto tiene sobre la solución óptima y sobre el valor óptimo de la función objetivo un incremento de 2 unidades del coeficiente en la función objetivo asociado a x_2?

c.3) ¿Qué efecto tiene sobre la solución óptima y sobre el valor óptimo de la función objetivo decrementar el segundo miembro de la restricción R2?

22

Calcula la solución óptima del siguiente programa lineal aplicando el método de las 2 fases:

$$\text{Min} \quad z = 4x_1 + x_2 \qquad \left.\begin{array}{ll} [R1] & 3x_1 + x_2 = 3 \\ [R2] & 4x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ [R3] & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1 , x_2 \geq 0 \end{array}\right\}$$

23

Plantea el programa dual de los siguientes programas lineales:

a)

$$\text{Min} \quad z = 7x_1 + 8x_2 \qquad \left.\begin{array}{ll} [R1] & x_1 + x_2 \geq 3 \\ [R2] & 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ [R3] & -x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 , x_2 \geq 0 \end{array}\right\}$$

b)

$$Min \quad z = 3x_1 + 7x_2 + x_3 \qquad \left.\begin{array}{ll} [R1] & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ [R2] & 2x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 8 \\ [R3] & 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \\ & x_1 \leq 0 , x_2 \; no \; restringida, \; x_3 \geq 0 \end{array}\right\}$$

24

Considera el siguiente programa lineal:

$$\text{Max} \quad z = 2x_1 - x_2 - 2x_3 \qquad \left.\begin{array}{rl} [R1] & -3x_1 - 2x_2 - x_3 \leq 30 \\ [R2] & x_1 + x_3 \leq 65 \\ [R3] & x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 50 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}\right\} (P),$$

a) Resuelve el problema (P) aplicando el algoritmo Simplex.
b) ¿Es única la solución óptima hallada en el apartado (a)? Justifica tu respuesta.
c) Formula el modelo dual del modelo (P).
d) A partir de la solución óptima de (P) hallada en el apartado (a), deduce la información de la solución óptima de su modelo dual.

Análisis de sensibilidad

25 [R] Una empresa dedicada a la comercialización de equipos informáticos vende tres productos A, B y C con un P.V.P. de 100, 150 y 200 Euros, respectivamente. Dichos productos tienen unos costes de 90, 140 y 195 Euros, respectivamente. Existen restricciones de mínima y máxima venta así como de espacio de almacén y capacidad de transporte tal y como se muestra en el siguiente modelo lineal donde se busca maximizar el beneficio semanal (P.V.P.-Coste):

```
MAX= (100-90)*A + (150-140)*B + (200-195)*C;
[ALMACEN]  4*A + 6*B + 10*C <= 10000;
[TRANSPORTE] A + B + C <= 1400;
[Ventas_min_A] A >=425;          [ Ventas_max_A] A <=500;
[Ventas_min_B] B >=150;          [Ventas_max_B] B <=200;
[Ventas_min_C] C >=450;          [Ventas_max_C] C <= 800;
```

Tras resolver el modelo, los informes proporcionados por LINGO son los siguientes:

```
  Global optimal solution found.
  Objective value:                              10400.00

                     Variable           Value        Reduced Cost
                            A        500.0000            0.000000
                            B        200.0000            0.000000
                            C        680.0000            0.000000

                          Row    Slack or Surplus      Dual Price
                            1        10400.00           1.000000
                      ALMACEN        0.000000          0.5000000
                    TRANSPORTE        20.00000           0.000000
                  VENTAS_MIN_A        75.00000           0.000000
```

VENTAS_MAX_A	0.000000	8.000000
VENTAS_MIN_B	50.00000	0.000000
VENTAS_MAX_B	0.000000	7.000000
VENTAS_MIN_C	230.0000	0.000000
VENTAS_MAX_C	120.0000	0.000000

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
A	10.00000	INFINITY	8.000000
B	10.00000	INFINITY	7.000000
C	5.000000	11.66667	5.000000

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
ALMACEN	10000.00	200.0000	2300.000
TRANSPORTE	1400.000	INFINITY	20.00000
VENTAS_MIN_A	425.0000	75.00000	INFINITY
VENTAS_MAX_A	500.0000	33.33333	75.00000
VENTAS_MIN_B	150.0000	50.00000	INFINITY
VENTAS_MAX_B	200.0000	50.00000	50.00000
VENTAS_MIN_C	450.0000	230.0000	INFINITY
VENTAS_MAX_C	800.0000	INFINITY	120.0000

Basándote en dichos informes, responde detalladamente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es el beneficio semanal máximo para la empresa? ¿Cuál es el plan óptimo de ventas? ¿Cuáles son los cuellos de botella del sistema? Ordénalos según su importancia. Justifica las respuestas.

b) Existe una propuesta de ampliación del almacén de modo que pasaría a tener un espacio disponible de 12.000 m^2. Sabiendo que el coste de dicha ampliación sería de 90 Euros semanal ¿recomendarías esta ampliación?

c) Tienes que emitir un informe sobre la rentabilidad de los tres productos de acuerdo a sus ventas mínimas y máximas semanales, indica qué cotas modificarías y cómo (aumentar o disminuir) para mejorar el beneficio semanal. Justifica la respuesta.

d) El director de ventas está analizando la posibilidad de comprar las unidades del producto C a otro proveedor lo cual disminuiría el coste de cada unidad en 5 Euros, ¿cómo afectaría a la solución óptima actual? Calcular el nuevo valor de la función objetivo y de las variables.

e) El mismo director de ventas está interesado en conocer ahora el intervalo dentro del cual puede variar el **coste** del producto A sin que el plan óptimo de ventas cambie. Calcula dicho intervalo.

26 [R] A continuación se presenta el modelo de programación lineal planteado para planificar la producción en una empresa de embotellado de vinos que comercializa cuatro tipos de vino diferentes. El objetivo consiste en maximizar los beneficios y existen dos tipos de restricciones, las de capacidad de las

embotelladoras y las de demanda de los productos. Las variables indican la cantidad a producir de cada tipo de vino, medidas en hectolitros.

```
MAX=255*X1+270*X2+235*X3+300*X4;

[MAQ1] 25*X1+30*X2+25*X3+30*X4<=4600;
[MAQ2] 10*X1+8*X2+8*X3+8*X4<=1500;
[MAQ3] 18*X1+20*X2+17*X3+19*X4<=3800;

[DEM__MAX_VINO1] X1<=60;
[DEM_MIN_VINO2] X2>=20;                [DEM_MAX_VINO2] X2<=30;
[DEM_MIN_VINO3] X3>= 56;               [DEM_MAX_VINO3] X3<=65;
[DEM_MAX_VINO4] X4<=35;
```

Tras resolver el modelo con LINGO se obtiene el siguiente informe:

```
Global optimal solution found.

Objective value:                              44798.00
                              Variable           Value        Reduced Cost
                                    X1        59.60000            0.000000
                                    X2        22.00000            0.000000
                                    X3        56.00000            0.000000
                                    X4        35.00000            0.000000

                                   Row    Slack or Surplus      Dual Price
                                     1        44798.00            1.000000
                                  MAQ1        0.000000            6.600000
                                  MAQ2        0.000000            9.000000
                                  MAQ3        670.2000            0.000000
                        DEM__MAX_VINO1       0.4000000            0.000000
                         DEM_MIN_VINO2        2.000000            0.000000
                         DEM_MAX_VINO2        8.000000            0.000000
                         DEM_MIN_VINO3        0.000000           -2.000000
                         DEM_MAX_VINO3        9.000000            0.000000
                         DEM_MAX_VINO4        0.000000            30.00000

Ranges in which the basis is unchanged:

                                   Objective Coefficient Ranges:

                                   Current        Allowable        Allowable
                     Variable    Coefficient       Increase         Decrease
                           X1       255.0000        82.50000         5.000000
                           X2       270.0000        30.00000         4.000000
                           X3       235.0000        2.000000         INFINITY
                           X4       300.0000        INFINITY         30.00000

                                      Righthand Side Ranges:

                                   Current        Allowable        Allowable
                          Row          RHS         Increase         Decrease
                         MAQ1      4600.000        80.00000         5.000000
                         MAQ2      1500.000        1.333333         32.00000
                         MAQ3      3800.000        INFINITY         670.2000
                DEM__MAX_VINO1     60.00000        INFINITY        0.4000000
                 DEM_MIN_VINO2     20.00000        2.000000         INFINITY
                 DEM_MAX_VINO2     30.00000        INFINITY         8.000000
                 DEM_MIN_VINO3     56.00000        4.000000         1.000000
```

DEM_MAX_VINO3	65.00000	INFINITY	9.000000
DEM_MAX_VINO4	35.00000	2.000000	8.000000

Responde a las siguientes cuestiones justificando en cada caso detalladamente la respuesta:

a) ¿Existen soluciones óptimas alternativas?
b) ¿Cómo varía el beneficio al incrementar la demanda mínima del producto 3? ¿Y al incrementar su demanda máxima?
c) ¿Cuál sería la nueva S.O y el beneficio si se decrementase la capacidad de la máquina 1 en 4 unidades? y si se incrementa la capacidad de la máquina 3 en 10 unidades?
d) ¿Cuál sería la S.O. y el beneficio total obtenido si el beneficio del producto 4 se duplicase?

27 [R] En una empresa azulejera se ha desarrollado un modelo de programación lineal para obtener una **planificación de la producción semanal** en la fábrica.

Se consideran 4 tipos distintos de azulejos y una serie de restricciones que se comentan a continuación. La empresa dispone de 4 hornos que trabajan las 24 horas del día, 6 días por semana. De igual manera en la empresa existen dos turnos rotatorios de 7 horas durante 6 días a la semana con 5 trabajadores por turno. Los costes de producción semanal no pueden sobrepasar un presupuesto de 325.000 €. De igual manera, la nueva normativa Europea de emisiones limita a 3 Kg. por semana la cantidad de metales pesados que se permite emitir a la atmósfera. Todos estos datos se recogen en la siguiente tabla:

Recurso	Productos				Disponibilidad
	Azulejo 1	Azulejo 2	Azulejo 3	Azulejo 4	
Horno	0,85 min/m²	0,95 min/m²	1,1 min/m²	1,3 min/m²	4 hornos 24 horas/día 6 días/semana
Personal	0,24 min/m²	0,26 min/m²	0,28 min/m²	0,3 min/m²	2 turnos 7 horas/turno 6 días/semana 5 trabajadores/turno
Presupuesto	8 €/m²	9,25 €/m²	10 €/m²	14 €/m²	325.000 €/semana
Emisiones	0,09 grs./m²	0,06 grs./m²	0,1 grs./m²	0,08 grs./m²	3 Kg./semana

El precio de venta al público para los 4 tipos de azulejos es de 12, 13, 15 y 18 €/m² respectivamente. Por motivos técnicos es necesario producir por semana al menos 12000, 8.000, 12.000 m² de los azulejos 1, 2 y 3 respectivamente y como máximo 15.000 m² de azulejo 1 y 10.000 m² de azulejo 2.

El modelo de LINGO que permite maximizar el beneficio semanal obtenido y los resultados de este son los siguientes:

```
!Variables: Xi: m2 de azulejo que se producen a la semana, donde
i=(1,…,4);
[FO] MAX= 4*X1 + 3.75*X2 + 5*X3 + 4*X4;
! Restricciones;
[HORNO]        0.85*X1 + 0.95*X2 +  1.1* X3 +  1.3* X4 <=  34560;
[PERSONAL]     0.24*X1 + 0.26*X2 +  0.28*X3 +  0.3* X4 <=  25200;
[PRESUPUESTO] 8*   X1 + 9.25*X2 + 10*   X3 + 14*   X4 <= 325000;
[EMISIONES]    0.09*X1 + 0.06*X2 +  0.1* X3 +  0.08*X4 <=   3000;
[DEM_MIN_1] X1 >= 12000;
[DEM_MAX_1] X1 <= 15000;
[DEM_MIN_2] X2 >= 8000;
[DEM_MAX_2] X2 <= 10000;
[DEM_MIN_3] X3 >= 12000;
[DEM_MAX_3] X3 <= 600000;


Global optimal solution found.
 Objective value:                              151500.0

                              Variable           Value        Reduced Cost
                                    X1        12000.00            0.000000
                                    X2        10000.00            0.000000
                                    X3        13200.00            0.000000
                                    X4        0.000000            0.000000

                                   Row    Slack or Surplus      Dual Price
                                    FO        151500.0            1.000000
                                 HORNO        340.0000            0.000000
                              PERSONAL        16024.00            0.000000
                           PRESUPUESTO        4500.000            0.000000
                             EMISIONES        0.000000            50.00000
                             DEM_MIN_1        0.000000          -0.5000000
                             DEM_MAX_1        3000.000            0.000000
                             DEM_MIN_2        2000.000            0.000000
                             DEM_MAX_2        0.000000           0.7500000
                             DEM_MIN_3        1200.000            0.000000
                             DEM_MAX_3        586800.0            0.000000
```

Basándote en este informe, responde detalladamente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Existe algún plan de producción donde se fabriquen m² de X4 y se obtenga el mismo beneficio? Justifica tu respuesta.

b) Se está considerando la posibilidad de aumentar el máximo número de m² que la fábrica es capaz de producir de azulejo 1 o de azulejo 2. Suponiendo que el coste de la ampliación es el mismo en cada caso, ¿cuál de las dos alternativas resultaría más rentable? Justifica tu respuesta.

c) Ante el excedente de personal que existe actualmente en la empresa, te han encargado realizar un expediente de regulación de empleo. Los turnos siempre deben tener el mismo número de trabajadores. Con todo esto, ¿de cuántos

trabajadores se puede prescindir en cada turno manteniendo la solución óptima actual? Justifica tu respuesta.

d) Una empresa de ingenierías nos ofrece un filtro que es capaz de recuperar un 1% de los metales pesados que se emiten a la atmósfera cada semana. Además, este 1% de metales que se recuperan incluye algunos muy valiosos (titanio, platino) y se podrían vender por un valor de 2.500 € (por semana). La empresa de ingenierías pide 12.000 € por la instalación y mantenimiento de este avanzado filtro cada mes. ¿Crees que interesa instalar este filtro? Justifica tu respuesta.

Soluciones

18

Expresamos el modelo en forma estándar:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & z = -3x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s.a:} & 3x_1 + 2x_2 + x_3 + h_1 = 120 \\ & x_1 + 4x_2 - x_3 + h_2 = 30 \\ & 2x_2 + x_3 + h_3 = 7 \\ & x_1\,, x_2\,, x_3\,, h_1\,, h_2\,, h_3 \geq 0 \end{array}\right\}$$

NOTA: También podría haberse resuelto como problema de *maximización*, cambiando la función objetivo z por $-z$, es decir, maximizando $3x_1 + x_2 - x_3$.

A partir de esto, construimos la tabla inicial, correspondiente a la base (h_1 , h_2 , h_3):

	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Sol.	
h_1	3	2	1	1	0	0	120	120/3 = 40
h_2	1	4	−1	0	1	0	30	30/1 = <u>30</u>
h_3	0	2	1	0	0	1	7	
CR	3	1	−1	0	0	0	0	

SBF$_0$: (x_1 = 0 , x_2 = 0 , x_3 = 0) ; z = 0

La tabla corresponde a una solución básica factible (SBF) que *no* cumple el criterio de optimalidad (ya que es un problema de minimización y hay variables con costes reducidos positivos). Aplicamos el algoritmo simplex para obtener la solución óptima del problema a partir de esa tabla. Entra la variable no básica (VNB) con coste reducido (CR) "más positivo" (en este caso, x_1), y sale la variable básica (VB) con menor cociente $Sol./\hat{a}_{i,\mathrm{JE}}$, de entre las que tienen $\hat{a}_{i,\mathrm{JE}} > 0$ (en este caso, h_2):

	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Sol.	
h_1	0	−10	4	1	−3	0	30	30/4 = 7,5
x_1	1	4	−1	0	1	0	30	
$h3h_3$	0	2	1	0	0	1	7	7/1 = 7
CR	0	−11	2	0	−3	0	−90	

SBF$_1$: (x_1 = 30 , x_2 = 0 , x_3 = 0) ; z = −90

Todavía hay CR positivos (en concreto, el de la variable x_3 ha pasado a ser positivo en la última iteración). Entra x_3 y sale h_3:

	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Sol.
h_1	0	−18	0	1	−3	−4	2
x_1	1	6	0	0	1	1	37
x_3	0	2	1	0	0	1	7
CR	0	−15	0	0	−3	−2	−104

SBF$_2$: (x_1 = 37 , x_2 = 0 , x_3 = 7) ; z = −104

La tabla a la que llegamos tras dos iteraciones del algoritmo corresponde a una SBF que cumple el criterio de optimalidad en un problema de minimización (todos los costes reducidos son no positivos). Por tanto, *es* solución óptima del problema.

Sol. óptima: (x_1* = 37, x_2* = 0 , x_3* = 7).

Valor óptimo de la función objetivo: z* = −104.

b)

NO existen varias soluciones óptimas al problema, sino sólo la que se ha hallado en el apartado (a). Según la teoría vista en la asignatura, si hubiera varias soluciones óptimas, habría al menos una Variable No Básica (VNB) con coeficiente reducido =0 en la solución óptima y no es así.

c)

En el óptimo, las holguras de las restricciones 2.ª y 3.ª (h_2 y h_3, respectivamente) toman valor cero. Esto significa que son cuello de botella del problema.

El coste de oportunidad de estas dos restricciones se puede obtener a partir del coeficiente reducido de sus respectivas variables de holgura en el óptimo:

- C.Op.(R2) = −3.
- C.Op.(R3) = −2.

El signo del coste de oportunidad tiene que ver con el tipo de restricción a la que está asociado y el criterio de la función objetivo. En este caso concreto, se trata de dos restricciones de tipo "≤", por lo que su signo será favorable al criterio de la función objetivo, es decir, en este caso, supondrá un decremento del valor de la función objetivo puesto que se trata de un problema de minimización. Además, el signo del coste de oportunidad se puede razonar: como R2 es una restricción de "≤", incrementar su lado derecho supondría hacer *menos restrictivo* el problema y, por tanto, permitiría encontrar *mejores soluciones*. Mejorar el coste es disminuirlo. Por tanto, incrementar el lado derecho de la restricción R2 provocaría una variación no positiva en el valor óptimo de z. Como el coste de oportunidad representa precisamente la variación de dicho valor óptimo por cada unidad que se incremente el valor del segundo miembro de la restricción, sabemos que será no positivo (negativo o cero). Por ese motivo sabemos que el coste de oportunidad de R2 es −3 y no 3. De modo similar se puede razonar con R3 y su coste de oportunidad.

19

a)

Expresamos el modelo (P) en forma estándar:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a:} & 6x_1 + 3x_2 + h_1 = 54 \\ & 15x_1 + 15x_2 + h_2 = 150 \\ & 5x_1 + 15x_2 + h_3 = 120 \\ & x_1\,, x_2 \ \geq \ 0 \end{array}\right\} (P).$$

A partir del modelo en forma estándar, construimos la tabla inicial del algoritmo símplex, que corresponde a la solución básica factible (SBF) en que las variables de holgura actúan como variables básicas (VB):

	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Sol.	
h_1	6	3	1	0	0	54	54/3 = 18
h_2	15	15	0	1	0	150	150/15 = 10
h_3	5	15	0	0	1	120	120/15 = <u>8</u>

CR	−2	−3	0	0	0	0

SBF$_0$: $(x_1 = 0\,, x_2 = 0\,, h_1 = 54\,, h_2 = 150\,, h_3 = 120)\,;\;\; z = 0.$

La tabla no cumple el criterio de optimalidad en un problema de maximizar, ya que todavía quedan coeficientes reducidos (CR) negativos. Realizamos una iteración del algoritmo símplex y obtenemos la tabla siguiente:

	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Sol.	
h_1	5	0	1	0	−1/5	30	30/5 = 6
h_2	10	0	0	1	−1	30	30/10 = <u>3</u>
x_2	1/3	1	0	0	1/15	8	8/(1/3) = 24
CR	−1	0	0	0	1/5	24	

SBF$_1$: $(x_1 = 0\,, x_2 = 8\,, h_1 = 30\,, h_2 = 30\,, h_3 = 0)\,;\;\; z = 24.$

La SBF obtenida todavía no es óptima, ya que presenta CR negativos y el problema es de maximización. Realizamos una nueva iteración:

	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Sol.
h_1	0	0	1	−1/2	3/10	15
x_1	1	0	0	1/10	−1/10	3
x_2	0	1	0	−1/30	1/10	7
CR	0	0	0	1/10	1/10	27

SBF$_2$: $(x_1 = 3\,, x_2 = 7\,, h_1 = 15\,, h_2 = 0\,, h_3 = 0)\,;\;\; z = 27.$

La tabla obtenida cumple el criterio de optimalidad (estamos maximizando y todos los CR son no negativos).

Por tanto, la solución óptima es:

$$\text{Sol. óptima: } (x_1^* = 3\,, x_2^* = 7\,, h_1^* = 15\,, h_2^* = 0\,, h_3^* = 0)\,;\;\; z^* = 27.$$

Por tanto, la política óptima de producción es fabricar

- 3 unidades de producto 1 a la semana y
- 7 unidades de producto 2 a la semana.

Con ello se obtendría un beneficio neto de 27.000 euros/semana. Poner en práctica este plan óptimo supone

– dejar sin utilizar $h_1^* = 15$ de las 54 toneladas de materia prima disponibles semanalmente, y

– emplear todas las horas de fabricación y acabado disponibles ($h_2^* = h_3^* = 0$).

b)

La solución óptima hallada en el apartado (a) es única, ya que los CR de las variables no básicas (VNB) en dicha tabla (h_2 y h_3) son ambos distintos de cero.

Si entrase en la base cualquiera de estas dos VNB, se produciría una disminución del valor de la función objetivo.

c)

Los cuellos de botella son aquellas limitaciones (restricciones) que presentan holgura igual a cero en el óptimo. Tal y como se ha mencionado al interpretar la solución óptima en el apartado (a), este es el caso de las restricciones [Fabricación] y [Acabado], ya que $h_2^* = h_3^* = 0$.

El coste de oportunidad o precio sombra de una restricción representa la variación que se producirá en el valor de la función objetivo (VFO) por cada unidad que se incremente el lado derecho de esa restricción.

Dado que las dos restricciones son de tipo "≤", su coste de oportunidad indicará *mejora* del VFO (ya que incrementar sus correspondientes lados derechos supone hacerlas *menos restrictivas*; es decir, *relajarlas*). Como el problema es de maximización, *mejorar* el VFO es *incrementarlo*. De ahí que el signo de los dos costes de oportunidad sea *no negativo*.

Por tanto:

– C.Op.([Fabricación]) = ±CR(h_2) = [tabla óptima] = 1/10 miles de euros/hora.

– C.Op.([Acabado]) = ±CR(h_3) = [tabla óptima] = 1/10 miles de euros/hora.

Interpretación: por cada hora más de tiempo de fabricación o de acabado de que se pudiera disponer a la semana, el beneficio semanal de la empresa se vería incrementado en 100 euros.

Otras interpretaciones equivalentes:

– El valor económico atribuible a cada hora de tiempo de fabricación y de tiempo de acabado es 100 euros.

– A la empresa le resultaría rentable pagar, como mucho, 100 euros por disponer de una hora más de fabricación o de acabado.

20

a)

Modelo matemático en forma estándar:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & [\text{Coste}]\ z = x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \text{ (miles de euros/semana)} \\ \text{s.a:} & \\ & [\text{Fabricación}]\ 2x_1 + x_2 + x_3 + h_1 = 20 \text{ (horas/semana)} \\ & [\text{Demanda}]\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 - h_2 = 5 \text{ (unidades/semana)} \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}\right\} (P).$$

Modelo matemático ampliado:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Min} & [\text{Coste}]\ z = x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \text{ (miles de euros/semana)} \\ \text{s.a:} & \\ & [\text{Fabricación}]\ 2x_1 + x_2 + x_3 + h_1 = 20 \text{ (horas/semana)} \\ & [\text{Demanda}]\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 - h_2 + a_2 = 5 \text{ (unidades/semana)} \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}\right\} (P).$$

b) Es necesario aplicar el método simplex de 2 fases y la **fase 1** supone la siguiente función objetivo:

$$\mathbf{Min}\ \boldsymbol{z = a_2}$$

Tabla inicial simplex: SBF0:

v. básicas	B^{-1}		X_B
h_1	1	0	20
a_2	0	1	5
$C_B^t \cdot B^{-1}$	0	1	5

$X_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \end{pmatrix}$; $c_B^t B^{-1} = (0, 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 1)$

$Z = c_B^t X_B = (0, 1) \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \end{pmatrix} = 5$

A partir de la tabla de la solución básica dada, comprobamos optimalidad:

$\boldsymbol{z_{x1}} - \boldsymbol{c_{x1}} = (0, 1) \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} - 0 = 1$

$z_{x2} - c_{x2} = (0, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 0 = \frac{1}{2}$

$z_{x3} - c_{x3} = (0, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 0 = \frac{1}{2}$

$z_{h2} - c_{h2} = (0, 1) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} - 0 = -1$

Por tanto, la solución actual no cumple el criterio de optimalidad para un problema de minimización ya que todavía es posible mejorar más el valor de la función objetivo.

La **variable que entra en la base** es $\boldsymbol{x_1}$ y su vector Y_{x1} es:

$$Y_{x1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

v.básicas	B^{-1}		x_B	Y_{x1}
h_1	1	0	20	2
a_3	0	1	5	1
$C_B^t \cdot B^{-1}$	0	1	5	

Y la **variable que sale de la base** es $\boldsymbol{a_3}$ (es la primera que alcanza el valor 0 cuando entra en la solución x_1).

La nueva solución SBF1 es:

v.básicas	B^{-1}		x_B
h_1	1	-2	10
x_1	0	1	5
$C_B^t \cdot B^{-1}$			0

El valor de las variables decisión es: x1=5; x2=x3=0

c)

La solución obtenida en el apartado c) es óptima para la Fase 1 del método de las 2 Fases. Para verificar si esta solución es también óptima para el problema (P), es necesario aplicar la Fase 2:

$$Min\ z = x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3$$

SBF0:

v.básicas	B^{-1}		x_B
h_1	1	-2	10
x_1	0	1	5
$C_B^t \cdot B^{-1}$	0	1	5

Comprobamos optimalidad:

$$z_{x2} - c_{x2} = (0, 1)\begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix} - 3/2 = -1$$

$$z_{x3} - c_{x3} = (0, 1)\begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix} - 1/2 = 0$$

$$z_{h2} - c_{h2} = (0, 1)\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix} - 0 = -1$$

Por tanto, la solución actual cumple el criterio de optimalidad (minimización) ya que los zj-cj de las variables no básicas son menor o igual a cero.

Sol. óptima: $(x_1^* = 5,\ x_2^* = 0,\ x_3^* = 0,\ h_1^* = 10,\ h_2^* = 0)$.

Valor óptimo de la función objetivo: $z^* = 5$

d)

La solución óptima obtenida **no es única** y por tanto hay infinitas soluciones óptima con mismo valor óptimo de la función objetivo $z^* = 5$. Esto es así, porque hay una **variable no básica** (X3) con Zj - Cj (coeficiente reducido) igual a cero.

Para obtener otra solución óptima, a partir de la tabla óptima del apartado c) haremos una nueva iteración del símplex en la entrará en la base X3 (lo que mantendrá el valor de la función objetivo inalterado) y saldrá la primera variable básica que alcance el valor 0.

Calculamos el vector Y_{x3} es:

$$Y_{x3}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1/2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 1/2\end{pmatrix}$$

v.básicas	B^{-1}		x_B	Y_{x3}
h_1	1	-2	10	0
x_1	0	1	5	1/2
$C_B^t \cdot B^{-1}$	0	1	5	

Y la **variable que sale de la base** es $\boldsymbol{x_1}$ (es la única que alcanza el valor 0 cuando entra en la solución x_3).

La nueva solución SBF es:

v.básicas	B^{-1}		x_B
h_1	1	-2	10
x_3	0	2	10
$C_B^t \cdot B^{-1}$			5

Sol. Óptima_2: $(x_1^* = 0,\ x_2^* = 0,\ x_3^* = 10,\ h_1^* = 10,\ h_2^* = 0)$.

Valor óptimo de la función objetivo: $z^* = 5$

Por tanto, por combinación lineal convexa y con α=0.5, otra solución óptima (Sol. Óptima_3) es:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{x_1^*}\\ \boldsymbol{x_2^*}\\ \boldsymbol{x_3^*}\\ \boldsymbol{h_1^*}\\ \boldsymbol{h_2^*}\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}5\\ 0\\ 0\\ 10\\ 0\end{pmatrix}+(1-\alpha)\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 10\\ 10\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{2.5}\\ \mathbf{0}\\ \mathbf{5}\\ \mathbf{10}\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}$$

Valor óptimo de la función objetivo: $z^* = 5$

La solución óptima 2 es Solución básica ya que tiene 2 variables distintas de 0, sin embargo, la solución óptima 3 no es solución básica ya que tiene 3 variables distintas de 0 en un problema con 2 restricciones.

e)

Variable	Valor	Coste Reducido
X1	5.000000	0.000000
X2	0.000000	1.000000
X3	0.000000	0.000000

Restricción	Holgura	Coste oportunidad
[Fabricación]	10.00000	0.000000
[Demanda]	0.000000	-1.000000

f)

En la solución óptima no se fabrican unidades del producto 2, para conocer la mejora mínima en el coeficiente en la función objetivo de x_2 para que sea interesante fabricarlo, debemos tener en cuenta el coste reducido de la variable x_2 que hemos calculado en la última solución de la aplicación del algoritmo símplex:

Coste Reducido de x_2: $z_{x2} - c_{x2} = -1$,

por tanto, para que sea interesante producir unidades del producto 2, su coeficiente en la función objetivo debe ser 'mejor' en 1 miles de euros, es decir, el coste máximo de x_2 debe ser 3/2 -1= 0.5 mil euros por unidad.

21

a) Dado el modelo:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & z = 3x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ \text{s.a:} & [\text{R1}]\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 4 \\ & [\text{R2}]\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ & [\text{R3}]\ \ 2x_1 + x_2 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}\right\}$$

a) Para obtener la tabla de la **solución básica factible inicial** a partir de la cual se aplicaría el algoritmo simplex es necesario expresar el modelo en forma estándar y a continuación añadir las variables artificiales de modo que obtendremos el modelo ampliado. En este caso:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Max} & z = 3x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ \text{s.a:} & [\text{R1}]\ x_1 + x_2 + x_3 - h_1 + a_1 = 4 \\ & [\text{R2}]\ x_1 + 2x_2 + x_3 + h_2 = 10 \\ & [\text{R3}]\ 2x_1 + x_2 + a_3 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, h_1, h_2, a_1, a_3 \geq 0 \end{array}\right\}$$

Es necesario aplicar el método simplex de 2 fases y la **fase 1** supone la siguiente función objetivo:

Min $\boldsymbol{z = a_1 + a_3}$

De modo que la SB_0 a partir de la cual comenzaría la aplicación del simplex de 2 fases es:

v.básicas	B^{-1}			x_B
a_1	1	0	0	4
h_2	0	1	0	10
a_3	0	0	1	6
$c_B^t B^{-1}$	1	0	1	10

b) A partir de la tabla de la solución básica dada:

v.básicas	B^{-1}			x_B
x_3	1	0	-1/2	1
h_2	-1	1	0	6
x_1	0	0	1/2	3
$c_B^t B^{-1}$				

En primer lugar, necesitamos completar la tabla Simplex. Dado que la SBF dada no incluye variables artificiales, se trata de una **solución de la Fase 2 del algoritmo** de modo que la función objetivo a considerar es la del problema original, es decir:

$$\text{Max } z = 3x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3$$

Que usaremos para completar la tabla:

$$c_B^t B^{-1} = (½, 0, 3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (½, 0, 5/4);$$

$$Z = c_B^t X_B = (½, 0, 3)\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \mathbf{19/2}$$

Para determinar si esta solución es óptima es necesario calcular cj-zj para las variables no básicas:

$$z_{x2} - c_{x2} = (½, 0, 5/4)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} - 1 = (1/2 + 5/4) - 1 = 3/4$$

$$z_{h1} - c_{h1} = (½, 0, 5/4)\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix} - 0 = -½ = -½$$

Por tanto, la solución actual no cumple el criterio de optimalidad para un problema de maximización ya que todavía es posible mejorar más el valor de la función objetivo. La **variable que entra en la base** es $\boldsymbol{h_1}$ y su vector Y_{h1}es:

$$Y_{h1} = \begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$$

v.básicas	B^{-1}			x_B	Y_{h1}
x_3	1	0	-1/2	1	-1
h_2	-1	1	0	6	1
x_1	0	0	1/2	3	0
$c_B^t B^{-1}$	1/2	0	5/4	19/2	

Y la **variable que sale de la base** es $\boldsymbol{h_2}$ (es la única que alcanza el valor 0 cuando entra en la solución h_1).

La nueva solución es:

v.básicas	B^{-1}			x_B
x_3	0	1	-1/2	7
h_1	-1	1	0	6
x_1	0	0	1/2	3
$c_B^t B^{-1}$	0	1/2	5/4	25/2

Para comprobar la optimalidad de esta solución calculamos los zj – cj de las variables no básicas:

$$z_{x2} - c_{x2} = (0, ½, 5/4)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} - 1 = (1 + 5/4) - 1 = 5/4$$

$$z_{h2} - c_{h2} = (0, ½, 5/4)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} - 0 = ½$$

Por tanto, la solución actual cumple el criterio de optimalidad ya que los zj– cj de las variables no básicas son no negativos y estamos en un problema de maximización.

Sol. óptima: $(x_1^* = 3\,,\ x_2^* = 0\,,\ x_3^* = 7\,,\ h_1^* = 6,\ h_2^* = 0\,)$.

Valor óptimo de la función objetivo: $z^* = 25/2$

c) A partir de la información que proporciona la tabla óptima hallada en el apartado (b), contesta de forma razonada las siguientes cuestiones:

c.1) ¿Cuál será el nuevo valor óptimo de las variables decisión y de holgura si se quiere que x_2 tome el valor 1/2? ¿La solución obtenida es solución básica?

Para calcular el nuevo valor óptimo de las variables decisión y de holgura necesitamos saber cómo afectará a las variables básicas actual el cambio de valor de x_2. Para eso es necesario el vector Y_{x2}

$$Y_{x2}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

Por tanto, el nuevo valor de las variables decisión y de holgura será:

$$x_2 = \frac{1}{2}$$

$$x_3 = 7 - (\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}) = \frac{25}{4}$$

$$h_1 = 6 - (\frac{1}{2}\cdot 1) = \frac{11}{2}$$

$$x_1 = 3 - (\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}) = \tfrac{11}{4}$$

$$h_2 = 0$$

El valor de la función objetivo: $Z = 3\cdot\frac{11}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{25}{4} = \frac{95}{8}$

Esta nueva solución NO es solución básica ya que tiene 4 variables básicas y solo 1 variable igual a 0.

c.2) ¿Qué efecto tiene sobre la solución óptima y sobre el valor óptimo de la función objetivo un *incremento* de 2 unidades del coeficiente en la función objetivo asociado a x_2?

A partir de la solución óptima calculada en b) sabemos que el coste reducido de x_2 es $5/4$ de modo que ése es el incremento mínimo para que x_2 entre a formar parte de la solución óptima. Dado que el incremento a evaluar es mayor al coste reducido, sabemos que la solución óptima habrá cambiado y también el valor óptimo de la función objetivo dado que x_2 es variable no básica en la solución óptima y pasará a ser básica.

c.3) ¿Qué efecto tiene sobre la solución óptima y sobre el valor óptimo de la función objetivo *decrementar* el segundo miembro de la restricción R2?

Dado que la restricción R2 es limitativa en la solución óptima ($h_2 = 0$), si se decrementa el segundo miembro de R2 habrá cambio la solución óptima. El coste de oportunidad asociado a la restricción R2 es de ½ y por tanto, si se decrementa el valor del segundo miembro de la restricción R2, el valor óptimo de la función objetivo **empeorará** (disminuirá porque estamos maximizando) en $1/2$ por cada unidad que se decremente el valor del segundo miembro de la restricción R2.

25

a) El beneficio máximo obtenible es de 10.400 €. Se venderían 500, 200 y 680 uds. de A, B y C, respectivamente.
Los cuellos de botella del sistema, ordenados por magnitud de los C.O. de las restricciones correspondientes son:
1 Ventas máximas de A
2 Ventas máximas de B
3 Capacidad de Almacén

b) No tenemos espacio sobrante (holgura) en el almacén, luego en principio interesa ampliarlo. Una ampliación de 2.000 m^2 se saldría del rango, por lo que en primera instancia no se podría contestar. En cualquier caso, cabe comentar que justo en el límite dentro del cual nuestro C.O. de 0,5 es válido (200) se obtiene un beneficio de 200*0,5=100 Euros, que es superior al coste de la ampliación. Además, aunque previsiblemente nos sobraría almacén, tendríamos la empresa preparada para futuras ampliaciones. Por tanto, la ampliación SI es recomendable.

c) Las ventas mínimas y máximas para los tres productos acotan el valor de las variables decisión, por lo tanto:
A está en su cota superior. Por lo tanto, por cada unidad de más que se vendiese de A por encima del máximo, ganaríamos 8 Euros. Un razonamiento similar se aplica a B con una ganancia de 7 Euros por cada unidad vendida por encima del máximo. Por lo tanto, sería rentable vender MÁS unidades de A y de B.
El caso es diferente para C, dado que se encuentra entre sus dos cotas, por tanto, no interesa vender ni más ni menos, exactamente 680 unidades.

d) El coste de comprar cada unidad de C bajaría de 195 a 190 Euros. Esto significa que igualmente el coeficiente actual de C en la F.O. se incrementaría de 5 a 10.
Si nos fijamos en los rangos, éste incremento está dentro del rango dentro del cual la solución óptima permanece constante. Por tanto, los valores de las variables no cambiarían y la solución actual seguiría siendo la óptima.
El beneficio sí cambiaría, dado que se venden 680 unidades de C y el beneficio aumenta en 5 Euros por unidad, el beneficio semanal se incrementaría en 680*5=3400 Euros.

e) Hemos de tener en cuenta que el intervalo proporcionado por Lingo de máximo incremento de ∞ y máximo decremento de 8 es para el beneficio expresado como P.V.P.-coste. Dado que se quiere obtener el intervalo para el coste, es necesario hacer unos pequeños cálculos.

<u>Máximo coste:</u>
Mínimo valor para el beneficio de 10 (100-90) de acuerdo a los intervalos: 2
Máximo valor para el beneficio de 10 (100-90) de acuerdo a los intervalos: ∞

Por tanto:
Máximo coste 100-Xmax=2 => Xmax=98.
Mínimo coste 100-Xmin=∞ => Xmin=-∞ o mejor, 0 dado que los costes no pueden ser negativos.

Por tanto, el coste debe de moverse en el intervalo [0;98] para asegurar que el plan de ventas no cambie.

26

a) No. No existen soluciones óptimas alternativas ya que no existe ninguna variable con valor 0 en la solución óptima y coste reducido igual a 0 ni tampoco ninguna restricción que se verifique estrictamente en la solución óptima y cuyo coste de oportunidad sea igual a 0.

b) La variable X_3 está acotada y toma en la solución óptima el valor de su cota inferior, por tanto, al incrementar su cota inferior el beneficio empeorará, es decir, se decrementará en 1.99 uds. por cada unidad que se incremente dicha cota.

Al incrementar su cota superior el beneficio no varía puesto que dicha cota representa una restricción con holgura.

c) Si se decrementa en 4 uds. la capacidad de la máquina 1, puesto que esta nueva capacidad se encuentra dentro del intervalo dado por el análisis de sensibilidad para los segundos miembros de las restricciones, se puede calcular el nuevo valor de la función objetivo (NVFO) utilizando el coste de oportunidad, que en este caso es de 6.6 uds.:

$$NVFO= 44798 - 4* 6.6 = 44771.6$$

La nueva solución óptima no la podemos conocer con la información mostrada. Sería necesario resolver de nuevo.

Incrementar la capacidad de la máquina 3 no tiene efecto alguno sobre el valor de la función objetivo ni sobre la solución óptima porque se trata de una restricción de holgura en la solución óptima.

d) Si el beneficio del producto 4 se duplicase, es decir, pasase a ser de 600 uds., puesto que esta modificación se encuentra dentro del intervalo dado por el análisis de sensibilidad para los coeficientes de la función objetivo, la solución óptima seguiría siendo la misma. Lo que sí varia es el valor de la función objetivo, que pasará a ser:

$$NVFO = 44798 + 300 * 35 = 55298$$

27

a) Sí. Estamos en una situación de infinitas soluciones óptimas dado que el azulejo 4 toma valor 0 en la S.O. (VNB) y además su C.R. (zj-cj) es 0, luego existen soluciones óptimas alternativas (infinitas).

(No existe posibilidad de que la variable X4 sea VB con valor 0 (solución degenerada) con coste reducido 0 ya que la solución tiene 4 VB, i.e. tantas como restricciones.)

b) Para las dos variables se ha definido cota superior. En la solución óptima se cumple estrictamente la cota superior de x2 y en ese caso le corresponde un coste de oportunidad igual a 0.75, es decir, el beneficio aumentaría a razón de 0.75 por cada m2 que se decidiera fabricar. En el caso del azulejo tipo 1, la cota que se verifica en la solución óptima es la cota inferior, por tanto no interesa aumentar su cota superior ya que no se alcanza en la solución óptima actual.

c) La parte derecha de la restricción de personal está expresada en minutos a la semana. Tenemos una holgura de 16.024 minutos y teniendo en cuenta que disponemos de 2 turnos de 7 horas cada uno y 6 días por semana, de los 5 trabajadores en cada uno de los turnos sobrarían 3 trabajadores dado que 3*2*7*6*60=15.120 y aún quedaría algo de holgura.

O también, de acuerdo al valor de la holgura de la restricción sobran 8.012 minutos en cada turno. Teniendo en cuenta que 1 trabajador supone 2.520 minutos de trabajo, sobran 3 trabajadores en cada turno (2.520*3=7560 minutos).

d) Hoy por hoy la empresa puede emitir 3 Kg. (3000 grs.) de metales pesados a la atmósfera. Si somos capaces de recuperar un 1% de estos metales lo que efectivamente está ocurriendo es que podremos emitir 3030 grs. de metales, dado que 30 se recuperan, por lo que estamos aumentando la parte derecha de la restricción de emisiones en 30 unidades, lo cual queda dentro del intervalo proporcionado por LINGO dentro del cual el C.O. y la base permanecen constantes.

Con esto tenemos que los beneficios aumentarán en 30*50= 1.500 € por semana, a lo que le podemos sumar los 2.500 € que obtenemos por la venta de estos metales pesados. En total cada semana aumentamos los beneficios en 4000 €, o lo que es lo mismo, 16.000 € al mes, lo cual supera ampliamente el coste de instalación y mantenimiento del filtro. Por tanto, **SI INTERESA** instalar el filtro.